

Lec6 时序电路

1. SR锁存器 电平触发

S	R	Q _{old}	Q _{new}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

hold
reset

set

not-allowed

SR	00	01	11	10
Q _{old}	0	0	0	X
1	0	0	X	1

$$Q_{new} = S + R'Q_{old}$$

添加门控 (脉冲控制...)
保证 R 和 S 信号稳定

$$Q_{new} = CS + R'Q_{old} + C'Q_{old}$$

2. 触发器 边沿触发

① SR 触发器 (主从触发) t_{su} & t_{hold} & t_w

② D 触发器

$$S = D, R = D' \Rightarrow Q_{new} = D$$

③ JK 触发器

$$S = J, R = K$$

J = K = 1, 状态翻转

JK	00	01	11	10
Q _{old}	0	0	0	1
1	0	0	0	1

$$Q_{new} = JQ_{old}' + K'Q_{old}$$

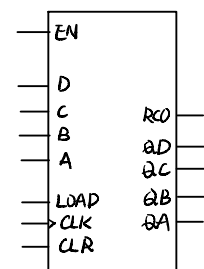
④ T 触发器 Q_{new} = Q_{old}'

3. 时序依赖

$$T_{clk} > T_{aff} + T_{comb} + T_{setup} \rightarrow \text{最大时钟频率}$$

$$T_{hold} < T_{aff} + T_{comb} \rightarrow \text{发现后不可解决}$$

4. 163 计数器



偏移计数 / 截止计数

Lec7 FSM

1. 分类

Moore 机: 输出依赖于当前状态

Mealy 机: 输出依赖于当前状态和输入

同步 Mealy 机: 输出也作为状态的一部分存入寄存器 (本质是 Moore 机)

2. 例子: 模式识别

Lec9 组合逻辑优化

1. 有关概念

① 蕴涵项: 能覆盖一个函数的一些最小/大项

② 质蕴涵项: 不被该函数的任何其它蕴涵项覆盖的蕴涵项

③ 实质蕴涵项: 至少包含一个不能被其他质蕴涵项的集合覆盖的最小/大项的质蕴涵项。且至少应包含一个非确定性最小/大项

2. 组合逻辑化简

① 卡诺图: 蕴涵项 → 质蕴涵项 → 实质蕴涵项 → 补全, 形成覆盖

② Q-M 方法

a. 列出所有最小/大项 (按照 1/0 的数重划分)

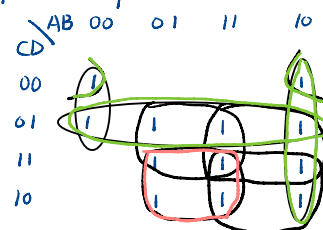
b. 逐级合并, 生成质蕴涵项

c. 在质蕴涵项表中迭代寻找实质蕴涵项

对非确定性函数 b 中可将非确定项用于生成质蕴涵项
而 c 中无需覆盖这些非确定项

$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$$

① 卡诺图 (K-map)



$$f(A, B, C, D) = BC'D' + CD + AB' + BC$$

② QM

a. 最小项

ABCD	0	1	8	5	6	9	10	7	11	13	14	15
0000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

b.

0, 1	000 - ✓	0, 1, 8, 9 - 00 - PI ₁
0, 8	- 000 ✓	1, 5, 9, 13 - - 01 PI ₂
1, 5	0 - 01 ✓	8, 9, 10, 11 10 - - PI ₃
1, 9	- 001 ✓	5, 7, 13, 15 - 1 - 1 PI ₄
8, 9	100 - ✓	6, 7, 14, 15 - 11 - PI ₅
8, 10	10 - 0 ✓	9, 11, 13, 15 1 - - 1 PI ₆
5, 7	01 - 1 ✓	10, 11, 14, 15 1 - 1 - PI ₇
5, 13	- 101 ✓	
6, 7	011 - ✓	
6, 14	- 110 ✓	
9, 11	10 - 1 ✓	
9, 13	1 - 01 ✓	
10, 11	101 - ✓	
10, 14	1 - 10 ✓	
7, 15	- 111 ✓	
11, 15	1 - 11 ✓	
13, 15	11 - 1 ✓	
14, 15	111 - ✓	

c.

	0	1	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
PI ₁	⊕	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PI ₂	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PI ₃	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PI ₄	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PI ₅	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PI ₆	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PI ₇	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	1	10	11	13
PI ₂	x	x	x	x
PI ₃	x	x	x	x
PI ₄	x	x	x	x
PI ₆	x	x	x	x
PI ₇	x	x	x	x

$$\Rightarrow f(A, B, C, D) = PI_1 + PI_2 + PI_4 + PI_5 = BC'D' + AB' + BD + BC$$

Lec10 FSM 分析

1. 状态等价性的定义

① 完全确定的时序电路中状态 S₁, S₂, ..., S_j 等价, 当且仅当对于任意的输入序列, 以 S₁, S₂, ..., S_j 中的任意状态作为初始状态, 电路的输出序列相同。

② 设 S_i 和 S_j 是完全确定的时序电路中的两个状态, S_k 和 S_l 是输入 I_p 时 S_i 和 S_j 的下一个状态, 则 S_i 和 S_j 等价当且仅当对所有可能的 I_p, S_i 和 S_j 的输出相同且 S_k 和 S_l 等价。

① ⇔ ②

2. FSM 状态化简

① 观察法

② 划分法

a. 将输出相同的状态分在一个块内, 形成 1-等价划分 P_1

b. 用以下方法连续得到 $P_k, k=2, 3, \dots$ 直到 $P_k = P_{k-1}$

若对于每个输入, S_i 和 S_j 的次态都在 P_{k-1} 的同一个块内, 则将

S_i 和 S_j 放在 P_k 的同一个块内

③ 蕴涵表法

3. 状态分配

规则 1: 对于任意输入具有相同次态的状态

2: 一个状态在逻辑相邻输入下的次态

3: 对相同输入有相同输出的状态

4: 由 1-3 确定的具有相邻逻辑编码的状态对的次态对

5: 在化简后的状态表中找到作为次态出现次数最多的状态,

分配全 0 编码后根据 1-4 为其他状态分配编码